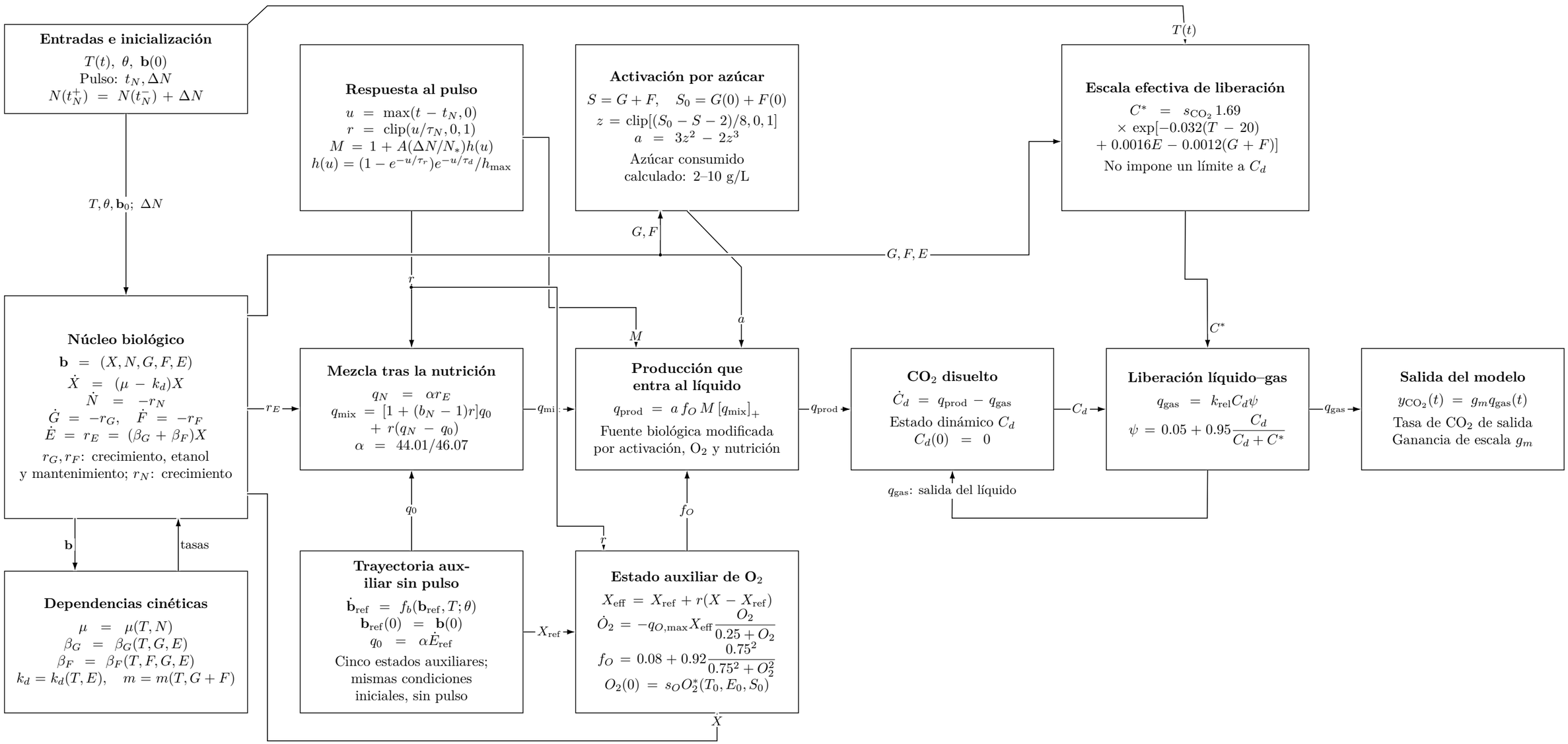
Modelo actual completo: núcleo biológico y capa de CO_2

Implementación de LAB019: $\mathbf{b} = (X, N, G, F, E)$, biomasa viable y temperatura medida



Variables y estados del modelo

X: biomasa viable; N: nitrógeno asimilable; G: glucosa; F: fructosa; E: etanol; C_d: CO_2 disuelto; O_2: oxígeno disuelto.
$\mathbf{b}_{\mathrm{ref}} = (X_{\mathrm{ref}}, N_{\mathrm{ref}}, G_{\mathrm{ref}}, F_{\mathrm{ref}}, E_{\mathrm{ref}})$: trayectoria biológica auxiliar sin pulso; θ: parámetros cinéticos.
Concentraciones en g/L, excepto O_2 en mg/L; T en °C, tiempo en h; $q_{\mathrm{prod}}, q_{\mathrm{gas}}, y_{CO_2}$ en g/L/h.

Las flechas representan dependencias entre entradas, tasas, estados y salida del modelo.
El CO_2 disuelto no retroalimenta las tasas biológicas; C^* es una escala efectiva, no un tope de concentración.